Liczby Stałoprzecinkowe w Systemie Binarnym

Wprowadzenie: W reprezentacji stałoprzecinkowej pozycja kropki (przecinka) binarnej jest ustalona. Cyfry po lewej stronie kropki reprezentują część całkowitą (wagi dodatnie potęg liczby 2), natomiast cyfry po prawej stronie odpowiadają ujemnym potęgom liczby 2.

1. Wagi Pozycyjne Części Ułamkowej

Pozycja po kropce	1.	2.	3.	4.	5.
Waga (potęga 2)	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	2^{-4}	2^{-5}
Wartość dziesiętna	0,5	0,25	0,125	0,0625	0,03125

2. Konwersje Krok po Kroku

Konwersja BIN → DEC: Zamień $101,101_2$ na system dziesiętny.
• Część całkowita: $101_2 = 4 + 0 + 1 = 5_{10}$
• Część ułamkowa: $0,101_2 = 1×0,5 + 0×0,25 + 1×0,125 = 0,625_{10}$
• Wynik końcowy: **$101,101_2 = 5,625_{10}$**

Konwersja DEC → BIN: Zamień $6,375_{10}$ na system binarny.
1. Część całkowita: $6_{10} = 110_2$
2. Część ułamkowa ($0,375_{10}$) – kolejno mnożymy przez 2 i spisujemy cyfry przed kropką:
   0,375 × 2 = **0**,75 → spisujemy **0**
   0,75 × 2 = **1**,50 → spisujemy **1** (zostaje 0,5)
   0,50 × 2 = **1**,00 → spisujemy **1** (koniec mnożenia)
• Wynik końcowy: **$6,375_{10} = 110,011_2$**

3. Zadania do Samodzielnego Wykonania

Zadanie A: Binarny → Dziesiętny	Zadanie B: Dziesiętny → Binarny
1) $101,1_2$ = ?	7) $6,5_{10}$ = ?
2) $11,01_2$ = ?	8) $12,25_{10}$ = ?
3) $1010,101_2$ = ?	9) $3,625_{10}$ = ?
4) $0,011_2$ = ?	10) $0,1875_{10}$ = ?
5) $111,111_2$ = ?	11) $5,75_{10}$ = ?
6) $100,11_2$ = ?	12) $10,375_{10}$ = ?

4. Klucz Odpowiedzi i Rozwiązania

Część A (Binarny → Dziesiętny):

- 1) **$101,1_2$** = 4 + 1 + 0,5 = **$5,5_{10}$**
- 2) **$11,01_2$** = 2 + 1 + 0,25 = **$3,25_{10}$**
- 3) **$1010,101_2$** = 8 + 2 + 0,5 + 0,125 = **$10,625_{10}$**
- 4) **$0,011_2$** = 0,25 + 0,125 = **$0,375_{10}$**
- 5) **$111,111_2$** = 4 + 2 + 1 + 0,5 + 0,25 + 0,125 = **$7,875_{10}$**
- 6) **$100,11_2$** = 4 + 0,5 + 0,25 = **$4,75_{10}$**

Część B (Dziesiętny → Binarny):

- 7) **$6,5_{10}$** → 6 = 110_2, 0,5 = $0,1_2$ → Wynik: **$110,1_2$**
- 8) **$12,25_{10}$** → 12 = 1100_2, 0,25 = $0,01_2$ → Wynik: **$1100,01_2$**
- 9) **$3,625_{10}$** → 3 = 11_2, 0,625 = $0,101_2$ → Wynik: **$11,101_2$**
- 10) **$0,1875_{10}$** → 0,125 + 0,0625 = $0,0011_2$ → Wynik: **$0,0011_2$**
- 11) **$5,75_{10}$** → 5 = 101_2, 0,75 = $0,11_2$ → Wynik: **$101,11_2$**
- 12) **$10,375_{10}$** → 10 = 1010_2, 0,375 = $0,011_2$ → Wynik: **$1010,011_2$**